



Digital Multi-Meter

Modell HC 6010

Best.-Nr. 12 61 60

Lpl.-Nr. 13 8 15

Technische Daten Allgemeines

Anzeige:	3 1/2 stellig, 12 mm hoch, mit Polaritäts- und Batterieanzeige.
Überlaufanzeige:	Die letzten drei Stellen werden ausgeblendet. Maximalspannung an „Common“-Buchse: 500 V (Us)
Betriebstemp.-Bereich:	0-50°C; 0-35°C bei relativer Luftfeuchte von 80%, 0-50°C bei einer relativen Luftfeuchte von 70%)
Lagertemperatur:	-15 bis 50°C
Temperaturkoeffizient:	0-18°C und 28-50°C kleiner 0,1 mal der Genauigkeit des gewählten Bereichs pro Grad Celsius.
Spannungsversorgung:	9 V Alkali-Mangan oder Zink-Kohle-Batterie
Betriebsdauer:	100 Stunden bei Zink-Kohle-Batterie, 200 Std. mit einer Alkali-Mangan-Batterie
Batterieanzeige:	Im Display wird „LO BAT“ angezeigt wenn die Batterie weniger als 10% ihrer ursprünglichen Kapazität hat.
Abm. u. Gewicht:	170 x 89 x 38 mm, 283 g

Gleichspannung

Bereich	Auflösung	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C
200 mV	100 µV	
2 V	1 mV	±(0,5% v. Meßwert + 1 d)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1000 V	1 V	

Maximale Eingangsspg.: 1000 V DC oder AC Spitzenspannung nicht geschaltet; 750 V Spitzenspannung geschaltet.

Eingangswiderstand: 10 MΩ (Bereiche 20 V-1000 V)

Serienstörspannungs-dämpfung: 46 dB/50 Hz

Gleichstrom

Bereich	Auflösg.	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C	Max. Spanngs. abfall bei voll. Anzeige
200 µA	100 nA	±(1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
2 mA	1 µA	±(1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
20 mA	10 µA	±(1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
200 mA	100 µA	±(1% v. Mw. + 1 d)	0.25 V
2000 mA	1 mA	±(2% v. Mw. + 1 d)	0.5 V
10 A	10 mA	±(2% v. Mw. + 5d)	0.3 V

Überlastungsschutz:

mA-Buchse, 2 A Sicherung (250 V), 10 A-Buchse, nicht geschützt; 15 A bis 15 Sek.

Wechselspannung

Bereich	Auflösg.	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C	Frequenz- bereich
200 mV	100 µV	±1% v. Mw. + 5d	45 Hz-500 Hz
2 V	1 mV	±1% v. Mw. + 5d	45 Hz-500 Hz
20 V	10 mV	±1% v. Mw. + 5d	45 Hz-500 Hz
200 V	100 mV	±1% v. Mw. + 5d	45 Hz-120 Hz
750 V	1 V	±1% v. Mw. + 5d	45 Hz-120 Hz

Max. Eingangsspanng.: 1000 V (Us) nicht geschaltet, 750 V (Us) geschaltet, außer 200 mV-Bereich 300 V bis 15 Sekunden.

Eingangsimpedanz: 10 MΩ bei 100 pF (Bereiche 20-1000 V)

Wechselstrom

Bereich	Auflösg.	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C	Max. Spanng.- abfall b. voller Anzeige
200 µA	100 nA	±(2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
2 mA	1 µA	±(2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
20 mA	10 µA	±(2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
200 mA	100 µA	±(2% v. Mw. + 5d)	0.25 V rms
2000 mA	1 mA	±(3% v. Mw. + 5d)	0.5 V rms
10 A	10 mA	±3% v. Mw. + 5d)	0.3 V rms

Überlastungsschutz: mA-Buchse, 2 A-Sicherung (250 V); 10 A-Buchse; nicht geschützt; 15 A bis 15 Sekunden.

Widerstand

Bereich	Auflösung	Genauigk. (1 Jahr) 18-28°C
200 Ω	0,1 Ω	±(0,5% v. Mw. + 4d)
2 k	1 Ω	±(0,5% v. Mw. + 1d)
20 k	10 Ω	±(0,5% v. Mw. + 1d)
200 k	100 Ω	±(0,5% v. Mw. + 1d)
2000 k	1 kΩ	±(1% v. Mw. + 1d)
20 M	10 kΩ	±(2% v. Mw. + 1d)

Meßspannung: Hi 2,8 V, LO 280 mV

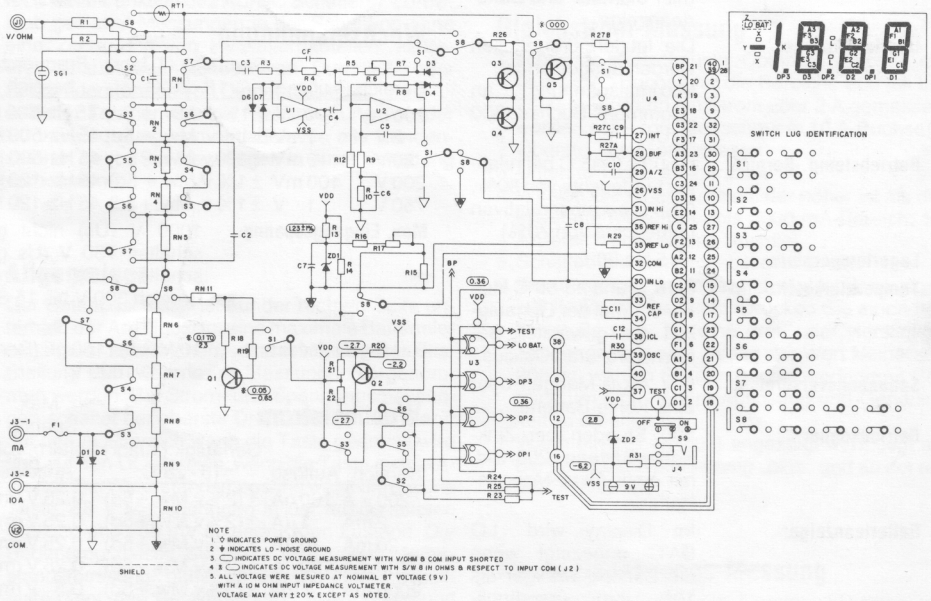
Max. Eingangsspg.: 200 V DC oder Effektivspannung

Überlastungsschutz, UL 1244

Ein Überlastungsschutz ist in allen Bereichen (außer 10 A Bereich) gewährleistet.

Zum Schutz vor zu hohen Spannungen wird eine gasgefüllte Funkenstrecke eingesetzt, die sich besser bewährt hat als Geräte mit Varistoren. Ein Paar schnelle Siliziumdioden sowie eine Sicherung sorgen für ausgezeichneten Schutz in allen Strombereichen. Ferner ist der Eingang des Wechselstromwandlers gegen Überspannung geschützt.

Schaltplan



Technische Änderungen vorbehalten!

Teile-Liste

PART	DESCRIPTION
R 1	100 OHM, 1WATT 5% CARBON
R 2	910 KOHM, 1WATT, 5% CARBON
R 4	1 MOHM, 1/4 WATT, 5%, M.F
R 5-R 9	RESISTOR, 9M, 900K, 90K, 9K 900 OHMS
R 10-R 12	RESISTOR, 90, 9, 0.9, OHMS
R 13	0.1 OHM, 0.1%, WW
R 14	100 OHM, 0.1%, WW
R 15	10 K OHM, 1/4 WATT, 5%, M.F
R 16	2.2 MOHM, 1/4 W, 5%, M.F
R 17	4.93 K OHM, 1/4 W, 5%, M.F
R 18	TRIMMER, 2K Ω
R 19 R 20	MATCHED 5.62K Ω 1/4 W, 1%, M.F
R 21	1M Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 22	5.6K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 23	400K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 24	1K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 25	1K Ω , 1/4 W, 1%, M.F
R 26	25K Ω , 1/4 W, 1%, M.F
R 27	TRIMMER, 2K Ω
R 28	200 Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 29	100K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 30	51K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 31	510K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 32	470K Ω
R 33	910K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 34	110K Ω , 1/4 W, 5%, M.F

PART	DESCRIPTION
R 38	220K Ω , 1/4 W, 5%, M.F
R 39-R 43	1M Ω , 1/4 W, 5%, M.F
C 1	150pF, CERAMIC
C 14	68pF, CERAMIC
C 2	0.047MF, METALIZED
C 8	0.1MF, METALIZED
C 6	0.22MF, METALIZED
C 5	0.22MF, POLYPROPYLENE
C 9	0.145MF, METALIZED
C 10	100pF, CERAMIC
C 3	10MF, TANTALUM
C 11	6.8MF, TANTALUM
Z ₁ , Z ₂	AC, DC CONVERTER
Z ₃	EXCLUSIVE, OR GATE
Z ₄	A/D CONVERTER
Q ₁ , Q ₂ , Q ₃	2N 3904
D ₁ , D ₂	3A, DIODE
D ₃ , D ₄	IN 914
F ₁	250V, 2A FUSE
S ₁ -S ₄	SWITCH SET
S ₅	POWER SWITCH
J ₁	DC JACK (9V only)
J ₂ , J ₃ , J ₄	INPUT JACK
SG	SPARK GAP 1200V DC, AC
PT	POSITOR 10K, 500V $\pm 20\%$